

ZADANIE A4

Reakcje elektrodowe

20 g siarczanu(VI) potasu rozpuszczono w 150 cm^3 wody. Następnie roztwór poddano elektrolizie. Po zakończeniu elektrolizy stężenie siarczanu(VI) potasu w roztworze wynosiło $15\%_{\text{mas}}$.

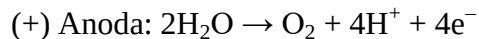
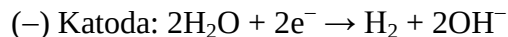
Polecenia:

- a.* Zapisz równania reakcji połówkowych zachodzących na katodzie i anodzie oraz zbilansowane sumaryczne równanie reakcji zachodzącej w trakcie elektrolizy.
- b.* Oblicz objętości każdego gazu otrzymanego w temperaturze 20°C i pod ciśnieniem $1013,25\text{ hPa}$.

Stała gazowa $R = 8,3145\text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A4

a. Podczas elektrolizy siarczanu potasu rozkłada się tylko woda, a całkowita ilość siarczanu potasu w roztworze elektrolitu jest stała.



b. Masa wody przed elektrolizą wynosiła $m_{\text{woda}} = 150 \text{ cm}^3 \cdot 1,0 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} = 150,0 \text{ g}$

Po elektrolizie masa wody wynosiła $C_p = \frac{m_s}{m_{\text{H}_2\text{O}} + m_s} 100\% \quad m_{\text{H}_2\text{O}} = 113,3 \text{ g}.$

Rozkładowi uległo $150 - 113,3 = 36,7 \text{ g} \quad n_{\text{H}_2\text{O}} = 2,04 \text{ mol}$ wody.

Liczba moli powstałego wodoru $n_{\text{H}_2} = 2,04 \text{ mol}$

Liczba moli powstałego tlenu $n_{\text{O}_2} = 1,02 \text{ mol}$

Z równania $pV = nRT$

$$V_{\text{H}_2} = \frac{2,04 \cdot 8,314 \cdot 293}{101325} = 0,049 \text{ m}^3 = 49 \text{ dm}^3$$

$$V_{\text{O}_2} = \frac{1,02 \cdot 8,314 \cdot 293}{101325} = 0,0245 \text{ m}^3 = 24,5 \text{ dm}^3$$